

n8n Avtomatlaşdırması

AI İclas Köməkçisi layihəsi — müəllimə təqdimat üçün qısa icmal

n8n nədir və layihədə rolu?

n8n — kod yazmadan, vizual «node»-larla iş axınları (workflow) qurulan açıq mənbəli avtomatlaşdırma platformasıdır. Bizim layihədə n8n iki avtomatik iş axını ilə FastAPI tətbiqini xarici dünyaya bağlayır: biri sənədləri bilik bazasına gətirir, digəri iclas bitəndə hesabatı çatdırır. Əlaqə Webhook-lar vasitəsilə iki istiqamətlidir: n8n → FastAPI və FastAPI → n8n.

Ümumi mənzərə

Workflow	Node sayı	Nə edir
1. Sənəd toplama və yükləmə Scrape & Ingest	9	Veb / PDF / şəkildən (OCR) mətn çıxarır, təmizləyir və bilik bazasına yükləyir.
2. Hesabat çatdırılması Delivery	4	İclas bitəndə hesabatı Email və Telegram ilə göndərir.

Workflow 1 — Sənəd toplama və yükləmə (9 node)

Məqsəd: veb səhifə, PDF və ya şəkildən mətni avtomatik çıxarır, vahid formata salıb tətbiqin bilik bazasına (/api/ingest) yükləmək.

Nö	Node adı	n8n tipi	Məqsəd
1	Webhook (sənəd sorğusu)	Webhook	Giriş nöqtəsi (tətikləyici) — POST ilə {url, source_type, meeting_topic} qəbul edir.
2	Mənbə növünə görə ayır	Switch	source_type-a görə axını 3 budağa yönləndirir: web / pdf / ocr.
3	Veb səhifəni yüklə	HTTP Request	«web» budağı — göstərilən URL-in HTML səhifəsini endirir.
4	HTML-dən mətn çıxar	HTML (Cheerio)	Səhifədən başlığı və əsas mətni (body) çıxarır.
5	PDF faylını yüklə	HTTP Request	«pdf» budağı — URL-dəki PDF faylını endirir.
6	PDF-dən mətn çıxar	Extract From File	PDF faylının içindəki mətni çıxarır.
7	OCR.space ilə şəkildən mətn	HTTP Request	«ocr» budağı — şəkli OCR.space API-yə göndərərək mətnə çevirir.
8	Normallaşdır və təmizlə	Code (JavaScript)	Üç budağın nəticəsini vahid formata salır, artıq boşluqları silir.
9	FastAPI-yə göndər	HTTP Request	Hazır sənədi X-API-Key başlığı ilə bilik bazasına (/api/ingest) yükləyir.

Workflow 2 — Hesabat çatdırılması (4 node)

Məqsəd: iclas bitəndə FastAPI hesabatı bu axına göndərir; axın onu insana çatdırır. 3 və 4-cü node-lar paralel işləyir (biri uğursuz olsa, digəri yenə göndərir).

Nö	Node adı	n8n tipi	Məqsəd
1	Webhook (hesabat)	Webhook	FastAPI iclas bitəndə hesabatı POST edir: {topic, summary, action_items, card_url}.
2	Mesaj mətnini formatla	Code (JavaScript)	Payload-dan oxunaqlı mesaj qurur: başlıq, icmal, əsas məqamlar, addımlar, kart linki.
3	Email göndər	Send Email (SMTP)	Hesabatı email ilə göndərir (Gmail App Password ilə).

Nö	Node adı	n8n tipi	Məqsəd
4	Telegram-a göndər	Telegram	Eyni hesabatı Telegram bota göndərir.

İstifadə olunan node tipləri

Webhook · Switch · HTTP Request · HTML (Cheerio) · Extract From File · Code (JavaScript) · Send Email (SMTP) · Telegram

Danışığ üçün əsas fikirlər

- Webhook = tətikləyicidir: xarici sistem POST edən kimi workflow işə düşür.
- Switch bir girişi şərtə görə fərqli budaqlara ayırır (web / pdf / ocr) — bir axında 3 mənbə növü.
- Code (JavaScript) node-larında məlumatı öz əlimizlə çevirdik: normallaşdırma və mesaj formatı.
- \$env dəyişənləri ilə sirlər (API açarları, e-poçt, Telegram ID) təhlükəsiz ötürülür — kodda saxlanmır.
- Bütün servislər Docker şəbəkəsindədir; n8n tətbiqə **http://app:8000** ünvanı ilə çıxır.
- İntegrasiya iki istiqamətlidir: n8n sənəd gətirir (→ FastAPI), FastAPI hesabat qaytarır (→ n8n).

Fayllar: **n8n/scrape_ingest_workflow.json** (9 node) və **n8n/delivery_workflow.json** (4 node). n8n-də Workflow → Import from File ilə idxal edilir və Activate olunur.